

线性代数 (XII)

Lecturer: 杨启哲

Last modified: 2026 年 5 月 29 日

1 特征值介绍

这一章我们从斐波那契数列开始，斐波那契数列 $0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \dots$ ，是一个递归数列，定义为

$$F_n = \begin{cases} 0 & n = 0 \\ 1 & n = 1 \\ F_{n-1} + F_{n-2} & n \geq 2 \end{cases}$$

如果我们将递推过程写成矩阵的形式，即：

$$\begin{bmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{bmatrix}$$

我们将这个矩阵记为 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ ，则斐波那契数列可以如下计算：

$$\begin{bmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{bmatrix} = A^n \begin{bmatrix} F_1 \\ F_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^n \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (1)$$

另一方面，由递推公式的求法（求 a, c 满足 $F_{k+2} + aF_{k+1} = c(F_{k+1} + aF_k)$ ）我们可以得到：

$$\begin{aligned} F_{k+1} + \frac{-1+\sqrt{5}}{2}F_k &= \frac{1+\sqrt{5}}{2}(F_k + \frac{-1+\sqrt{5}}{2}F_{k-1}) \\ F_{k+1} + \frac{-1-\sqrt{5}}{2}F_k &= \frac{1-\sqrt{5}}{2}(F_k + \frac{-1-\sqrt{5}}{2}F_{k-1}) \end{aligned}$$

将上述式子写成矩阵的形式有：

$$\begin{bmatrix} F_{k+1} + \frac{-1+\sqrt{5}}{2}F_k \\ F_{k+1} + \frac{-1-\sqrt{5}}{2}F_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1+\sqrt{5}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1-\sqrt{5}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_k + \frac{-1+\sqrt{5}}{2}F_{k-1} \\ F_k + \frac{-1-\sqrt{5}}{2}F_{k-1} \end{bmatrix}$$

从而通过类似的讨论可以得到：

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} F_{k+1} + \frac{-1+\sqrt{5}}{2}F_k \\ F_{k+1} + \frac{-1-\sqrt{5}}{2}F_k \end{bmatrix} &= \left(\begin{bmatrix} \frac{1+\sqrt{5}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1-\sqrt{5}}{2} \end{bmatrix} \right)^k \begin{bmatrix} F_1 + \frac{-1+\sqrt{5}}{2}F_0 \\ F_1 + \frac{-1-\sqrt{5}}{2}F_0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^k & 0 \\ 0 & \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_1 + \frac{-1+\sqrt{5}}{2}F_0 \\ F_1 + \frac{-1-\sqrt{5}}{2}F_0 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (2)$$

注意到：

$$\begin{bmatrix} F_1 + \frac{-1+\sqrt{5}}{2}F_0 \\ F_1 + \frac{-1-\sqrt{5}}{2}F_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \\ 1 & \frac{-1-\sqrt{5}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_1 \\ F_0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} F_{k+1} + \frac{-1+\sqrt{5}}{2}F_k \\ F_{k+1} + \frac{-1-\sqrt{5}}{2}F_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \\ 1 & \frac{-1-\sqrt{5}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_{k+1} \\ F_k \end{bmatrix}$$

从而有：

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} F_{k+1} + \frac{-1+\sqrt{5}}{2}F_k \\ F_{k+1} + \frac{-1-\sqrt{5}}{2}F_k \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 & \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \\ 1 & \frac{-1-\sqrt{5}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_{k+1} \\ F_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \\ 1 & \frac{-1-\sqrt{5}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_k \\ F_{k-1} \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} F_{k+1} + \frac{-1+\sqrt{5}}{2}F_k \\ F_{k+1} + \frac{-1-\sqrt{5}}{2}F_k \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \frac{1+\sqrt{5}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1-\sqrt{5}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_k + \frac{-1+\sqrt{5}}{2}F_{k-1} \\ F_k + \frac{-1-\sqrt{5}}{2}F_{k-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1+\sqrt{5}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1-\sqrt{5}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \\ 1 & \frac{-1-\sqrt{5}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_k \\ F_{k-1} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

因此我们得到了：

$$\begin{bmatrix} 1 & \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \\ 1 & \frac{-1-\sqrt{5}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1+\sqrt{5}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1-\sqrt{5}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \\ 1 & \frac{-1-\sqrt{5}}{2} \end{bmatrix}$$

令： $X = \begin{bmatrix} 1 & \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \\ 1 & \frac{-1-\sqrt{5}}{2} \end{bmatrix}$, $\Lambda = \begin{bmatrix} \frac{1+\sqrt{5}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1-\sqrt{5}}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$ 。则上述式子可改写为：

$$XA = \Lambda X, \quad \text{即：} A = X^{-1}\Lambda X.$$

注意到此时：

$$X^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{5+\sqrt{5}}{10} & \frac{5-\sqrt{5}}{10} \\ \frac{\sqrt{5}}{5} & -\frac{\sqrt{5}}{5} \end{bmatrix}$$

回到等式(1)和等式(2)，注意到：

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} F_{k+1} \\ F_k \end{bmatrix} &= \left(\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \right)^k \begin{bmatrix} F_1 \\ F_0 \end{bmatrix} \\ &= \left(X^{-1} \begin{bmatrix} \frac{1+\sqrt{5}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1-\sqrt{5}}{2} \end{bmatrix} X \right)^k \begin{bmatrix} F_1 \\ F_0 \end{bmatrix} \\ &= \left(X^{-1} \begin{bmatrix} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^k & 0 \\ 0 & \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^k \end{bmatrix} X \right) \begin{bmatrix} F_1 \\ F_0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

这也说明等式(1)和等式(2)是一致的，同时 $A = X^{-1}\Lambda X$ 的分解也给出了一个简单的计算 A^n 的方式。

特征值和特征向量 令 X^{-1} 的列向量是 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$ 。我们有：

$$AX^{-1} = [A\mathbf{x}_1 \quad A\mathbf{x}_2] = X^{-1} \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} = [\mathbf{x}_1 \quad \mathbf{x}_2] \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} = [\lambda_1\mathbf{x}_1 \quad \lambda_2\mathbf{x}_2]$$

也就是：

$$A\mathbf{x}_1 = \lambda_1\mathbf{x}_1, \quad A\mathbf{x}_2 = \lambda_2\mathbf{x}_2$$

我们称 λ_1, λ_2 是 A 的**特征值 (Eigenvalue)**，而 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$ 是相应的**特征向量 (Eigenvector)**。下面首先尝试给出如下的定义：

定义 1.1 (特征值和特征向量, 尝试定义)

令 A 是一个 $n \times n$ 的矩阵, λ 是一个实数, $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ 是一个非零的 n 维向量。如果:

$$A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}.$$

则称 λ 是 A 的特征值 (Eigenvalue), $\mathbf{x}$ 是 λ 对应的特征向量 (Eigenvector)。

一些例子 下面通过一些例子来理解上述概念。

例 1.2 (斐波那契矩阵的特征值和特征向量)

先回顾前面斐波那契上的例子:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

由前面讨论:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{5+\sqrt{5}}{10} \\ \frac{\sqrt{5}}{5} \end{bmatrix} = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \begin{bmatrix} \frac{5+\sqrt{5}}{10} \\ \frac{\sqrt{5}}{5} \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{5-\sqrt{5}}{10} \\ -\frac{\sqrt{5}}{5} \end{bmatrix} = \frac{1-\sqrt{5}}{2} \begin{bmatrix} \frac{5-\sqrt{5}}{10} \\ -\frac{\sqrt{5}}{5} \end{bmatrix}$$

从而对于矩阵 A :

1. 其有两个特征值: $\lambda_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, $\lambda_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$, 对应的特征向量为: $\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} \frac{5+\sqrt{5}}{10} \\ \frac{\sqrt{5}}{5} \end{bmatrix}$, $\mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} \frac{5-\sqrt{5}}{10} \\ -\frac{\sqrt{5}}{5} \end{bmatrix}$.
2. 回顾之前的计算:

$$AX^{-1} = A \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1 & \mathbf{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1 & \mathbf{x}_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} = X^{-1} \Lambda$$

例 1.3 (对角矩阵的特征值和特征向量)

考察对角矩阵:

$$\Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

显然我们有:

$$A\mathbf{e}_i = \lambda_i \mathbf{e}_i, \quad \text{这里 } \mathbf{e}_i = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

从而 Λ 的特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, 每个 λ_i 对应的特征向量为 $\mathbf{e}_i$ 。

例 1.4 (投影矩阵的特征值和特征向量)

现在来考察投影矩阵, 令 A 是一个 $m \times n$ 且 $\text{rank}(A) = n$ 的矩阵, 则投影至 $C(A)$ 的投影矩阵 P 可以表示为:

$$P = A(A^T A)^{-1} A^T$$

注意到 Px 是 x 到 $C(A)$ 上的投影, 所以 $Px = \lambda x$ 只有两种情况:

1. $x \in C(A)$, 此时 $Px = 1x = x$
2. $x \in C(A)^\perp$ 即 $x \in N(A^T)$, 此时 $Px = 0x = 0$

特征值为 0 的情况 假设 $n \times n$ 的矩阵 A 存在特征值 0, 即存在一个非零的 $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 满足:

$$Ax = 0x = 0$$

这说明 $Ax = 0$ 有非零解, 即 $\dim(N(A)) \geq 1$, 进一步有:

引理 1.5

下述是等价的:

1. A 具有特征值 0。
2. $N(A) \neq \{0\}$ 。
3. $\text{rank}(A) < n$ 。
4. $\det(A) = 0$ 。

特征值和特征向量的几何解释 下面从几何的角度来理解一下特征值的意义。令 A 是一个 $n \times n$ 的矩阵, 将其看作一个函数 $f_A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, 即:

$$f_A(x) = Ax$$

则当 x 是 A 的特征向量, 即 $Ax = \lambda x$ 时我们有:

$$f_A(x) = \lambda x$$

这意味着 f_A 不改变 x 的方向!

另一方面, 考察矩阵: $A = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.3 \\ 0.2 & 0.7 \end{bmatrix}$, 有:

$$A \begin{bmatrix} 0.6 \\ 0.4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.6 \\ 0.4 \end{bmatrix}, \quad A \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

从而 $1, \frac{1}{2}$ 是其两个特征值, $\begin{bmatrix} 0.6 \\ 0.4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ 是相应的特征向量, 注意到这两个向量是线性无关的, 意味

着任何一个向量都可以表示成其线性组合，比如：

$$\begin{bmatrix} 0.8 \\ 0.2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.6 \\ 0.4 \end{bmatrix} + 0.2 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

从而：

$$A^{100} \begin{bmatrix} 0.8 \\ 0.2 \end{bmatrix} = (1)^{100} \begin{bmatrix} 0.6 \\ 0.4 \end{bmatrix} + 0.2 \left(\frac{1}{2}\right)^{100} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0.6 \\ 0.4 \end{bmatrix}$$

这也给出了 $A^n \mathbf{x}$ 的一种估计方式。

特征值的计算 进一步回顾上述例子中特征值的计算，实际是就是：

$$A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x} \implies (\lambda I - A)\mathbf{x} = \mathbf{0} \text{ 有非零解}$$

因此有下列定理：

定理 1.6

令 A 是 $n \times n$ 的矩阵， λ 是 A 的特征值当且仅当：

$$\det(\lambda I - A) = 0$$

证明：

$$\begin{aligned} \lambda \text{ 是 } A \text{ 的特征值} &\iff A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x} \text{ 有非零解} \\ &\iff (\lambda I - A)\mathbf{x} = \mathbf{0} \text{ 有非零解} \\ &\iff \text{rank}(\lambda I - A) < n \\ &\iff \det(\lambda I - A) = 0 \end{aligned}$$

□

将 λ 看成一个变量，则对于 $n \times n$ 的矩阵 A ：

$$f(\lambda) = \det(\lambda I - A)$$

是一个关于 λ 的 n 次多项式，我们将其称为矩阵 A 的特征多项式：

定义 1.7 (特征多项式 (Characteristic Polynomial))

令 A 是 $n \times n$ 的矩阵，则称 $f(\lambda) = \det(\lambda I - A)$ 是 A 的特征多项式 (Characteristic Polynomial)。

不难有如下结论：

陈述 1.8

令 A 是 $n \times n$ 的矩阵，则其特征多项式 $f(\lambda)$ 的零点即为 A 的特征值。

我们依旧通过一些例子来理解特征多项式：

1. 对于矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, 其特征多项式为:

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - \lambda - 1$$

该多项式的两个零点为:

$$\lambda_1 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \lambda_2 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$$

2. 对角矩阵: $A = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}$ 的特征多项式为:

$$(\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \cdots (\lambda - \lambda_n)$$

其对应的零点为:

$$\lambda_1, \dots, \lambda_n (\text{可能重复})$$

消元法会改变特征值! 高斯-若尔当消元法是课程中一个重要的工具, 但下面的例子表明, 该过程会改变矩阵的特征值:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} \implies U = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

我们有:

$$1. f_A(\lambda) = (1 - \lambda)(6 - \lambda) - 6 = \lambda(\lambda - 7) \implies \lambda_1 = 0, \lambda_2 = 7.$$

$$2. f_U(\lambda) = (1 - \lambda)(0 - \lambda) - 0 = \lambda(\lambda - 1) \implies \lambda_1 = 0, \lambda_2 = 1.$$

旋转矩阵的特征值和特征向量 现在来关注一个特殊的例子: 旋转矩阵。考察如下的矩阵:

$$Q = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \frac{\pi}{2} & -\sin \frac{\pi}{2} \\ \sin \frac{\pi}{2} & \cos \frac{\pi}{2} \end{bmatrix}$$

其特征多项式为:

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda & 1 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 1$$

其两个零点为:

$$\lambda_1 = i, \lambda_2 = -i$$

从而 Q 有两个复数特征值, 其对应的特征向量为:

$$Q \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix} = -i \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}$$

$$Q \begin{bmatrix} i \\ 1 \end{bmatrix} = i \begin{bmatrix} i \\ 1 \end{bmatrix}$$

也是在 $\mathbb{C}^2$ 上的向量!

上述例子说明了定义1.1的不足之处, 即使考虑的是实数矩阵 A , 其特征值和特征向量也可能是复数的。我们需要对定义1.1进行修正:

定义 1.9 (特征值和特征向量)

令 A 是一个 $n \times n$ 的矩阵, $\lambda \in \mathbb{C}$, $\mathbf{x} \in \mathbb{C}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$ 。如果:

$$A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$$

则称 λ 是 A 的**特征值 (Eigenvalue)**, $\mathbf{x}$ 是 λ 对应的**特征向量 (Eigenvector)**。

不难验证, 上述的所有讨论在定义1.9下依旧成立, 因此并不需要花费篇幅修改之前的内容。现在可以总结如下计算特征值和特征向量的方法:

1. 计算 A 的特征多项式, 即 $\lambda I - A$ 的行列式 $\det(\lambda I - A)$ 。
2. 计算 $\det(\lambda I - A)$ 的根, 我们一共会得到 n 个特征值 (可能重复)。这使得 $\lambda I - A$ 变成一个奇异矩阵 ($\text{rank}(A) < n$)。
3. 对每个 λ , 通过解方程 $(\lambda I - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 来获取 λ 对应的特征向量 $\mathbf{x}$ 。

注 1.10

在一般意义下:

1. 矩阵可以有复数。
2. 向量空间是可以通过复数扩充的, 即数乘允许 $c \in \mathbb{C}$ 进行运算。
3. 甚至复数域的结论会更加优美。

但在本课程中:

1. 出于课程的面向对象和内容, 我们只考虑实数的矩阵。
2. 但是我们依旧会讨论到复数的特征值和特征向量。

特征值的数目 本节的最后, 我们来讨论一下特征值的数目。由陈述1.8, 我们知道特征值的数目和特征多项式的零点数目是相同的。注意到**代数基本定理**:

定理 1.11 (Fundamental Theorem of Algebra)

对于任一的 $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C}$, 我们有

$$x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_{n-1} x + a_n = (x - b_1)(x - b_2) \cdots (x - b_n)$$

这里 $b_1, \dots, b_n \in \mathbb{C}$, 即任一单变元的 n 次复系数多项式恰好有 n 个复数根 (可重复)。

得益于定义1.7, 不难得出:

推论 1.12

令 A 是一个 $n \times n$ 的矩阵, 则在计算重根的意义下, A 恰好有 n 个 $\mathbb{C}$ 中的特征值。

例 1.13

考察矩阵

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

其特征多项式为 $f(\lambda) = \lambda^2(\lambda^2 + 1)$, 注意到 $f(\lambda) = 0$ 一共有 4 个解:

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 0, \lambda_3 = i, \lambda_4 = -i$$

这里 0 是一个重根, 在计算重复次数以后可以得到其一共有 4 个特征值。

2 对角化矩阵

回顾上节斐波那契数列中提到的等式1和等式2:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} F_{k+1} \\ F_k \end{bmatrix} &= \left(\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \right)^k \begin{bmatrix} F_1 \\ F_0 \end{bmatrix} \\ &= \left(\mathbf{X}' \begin{bmatrix} \frac{1+\sqrt{5}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1-\sqrt{5}}{2} \end{bmatrix} (\mathbf{X}')^{-1} \right)^k \begin{bmatrix} F_1 \\ F_0 \end{bmatrix} \\ &= \left(\mathbf{X}' \begin{bmatrix} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^k & 0 \\ 0 & \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^k \end{bmatrix} (\mathbf{X}')^{-1} \right) \begin{bmatrix} F_1 \\ F_0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

中间的对角矩阵 Λ 极大的简化了我们对 $\left(\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \right)^k$ 的计算, 我们把这过程称为**对角化 (Diagonalization)**, 下面给出正式的定义:

定义 2.1 (Diagonalization)

一个方阵 A 是可对角化的 (Diagonalizable), 如果其存在一个可逆矩阵 X 和对角矩阵 Λ 使得:

$$A = X\Lambda X^{-1}, \text{ 或者等价的 } \Lambda = X^{-1}AX$$

推论 2.2

若 $A = X\Lambda X^{-1}$, 其中 $X = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, 则对于任意的 $k \geq 1$ 我们有:

$$A^k = X\Lambda^k X^{-1} = X \begin{bmatrix} \lambda_1^k & & \\ & \lambda_2^k & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n^k \end{bmatrix} X^{-1}$$

我们也称这是矩阵的谱分解。

例 2.3

考察矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$, 我们有:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

其中 $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ 是可逆矩阵, 并且:

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \right)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$A = X\Lambda X^{-1}$ 可以理解成 $AX = X\Lambda$, 从而 A 可以对角化说明的是:

1. X 的每一列都应该是 A 的特征向量。
2. X 是可逆的, 所以 A 需要有 n 个线性无关的特征向量。

也即下述定理:

定理 2.4

$n \times n$ 的矩阵可对角化当且仅当 A 有 n 个线性无关的特征向量。

证明: 假设 A 有 n 个特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ (可以重复), 对应的特征向量 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$ 是线性无关的:

$$A\mathbf{x}_1 = \lambda_1\mathbf{x}_1, \dots, A\mathbf{x}_n = \lambda_n\mathbf{x}_n$$

定义下列矩阵:

$$\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = \begin{bmatrix} \lambda_1^k & & \\ & \lambda_2^k & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n^k \end{bmatrix}, \quad X = [\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n]$$

则有:

1. $AX = A \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A\mathbf{x}_1, \dots, A\mathbf{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1 \mathbf{x}_1, \dots, \lambda_n \mathbf{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n \end{bmatrix} \Lambda = X\Lambda$.
2. $\text{rank}(X) = n$, 从而 X 可逆, 即: $A = X\Lambda X^{-1}$ 。

另一方面, 定义下列矩阵:

$$\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = \begin{bmatrix} \lambda_1^k & & \\ & \lambda_2^k & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n^k \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n \end{bmatrix}$$

容易验证:

1. 对于每个 $\mathbf{x}_i$, 有 $A\mathbf{x}_i = \lambda_i \mathbf{x}_i$ 。
2. $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$ 是线性无关的。

□

一些例子 还是通过一些例子来进行理解。

1. 回顾之前提到的矩阵:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

其特征多项式为 $f_A(\lambda) = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = (\lambda - 1)(\lambda - 3)$, 分别计算其对应的特征向量为:

- (1) $\lambda = 1$ 时解方程 $(A - I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 得一个其特征向量为 $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 。
- (2) $\lambda = 3$ 时解方程 $(A - 3I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 得一个其特征向量为 $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ 。

2. 下列矩阵:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

不可对角化。

- A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$, 只有一个特征向量。
- B 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$, 只有一个特征向量。
- C 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$, 只有一个特征向量。

注 2.5

注意到矩阵 C 是可逆的，因此可逆和可对角化并没有直接的关系。

- (1) 矩阵是否可逆取决于是否有零特征值 ($\lambda = 0$)。
- (2) 矩阵是否可对角化取决于是否有 n 个特征向量。

下述定理给出了 n 个线性无关的特征向量的一个充分条件：

定理 2.6

令 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k$ 是 A 的 k 个特征向量，并且其对应的特征值两两不相同。则 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k$ 是线性无关的。

从而 n 个不同的特征值蕴含了可对角化的结论：

推论 2.7

如果 $n \times n$ 的矩阵 A 有 n 个不同的特征值，则 A 是可对角化的。

下面开始对定理2.6进行证明，其直观理解是，当 λ 互不相等的时候，下属两个等式不可能相等：

$$A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x} = c_1\lambda\mathbf{x}_1 + \dots + c_k\lambda\mathbf{x}_k$$

$$A(c_1\mathbf{x}_1 + \dots + c_k\mathbf{x}_k) = c_1\lambda_1\mathbf{x}_1 + \dots + c_k\lambda_k\mathbf{x}_k$$

证明：[定理2.6的证明.] 对 k 做归纳法， $k = 1$ 的时候是显然的。

假设 $k \geq 2$ ，并且：

$$c_1\mathbf{x}_1 + \dots + c_k\mathbf{x}_k = \mathbf{0}$$

下面证明 $c_1 = c_2 = \dots = c_k = 0$ ，反设结论不成立，即存在 $c_i \neq 0$ ，即：

$$\mathbf{x}_i = \sum_{j \in [k] \setminus \{i\}} -\frac{c_j}{c_i} \mathbf{x}_j$$

从而有：

$$\lambda_i \mathbf{x}_i = A\mathbf{x}_i = \sum_{j \in [k] \setminus \{i\}} -\frac{c_j}{c_i} A\mathbf{x}_j = \sum_{j \in [k] \setminus \{i\}} -\frac{c_j}{c_i} \lambda_j \mathbf{x}_j$$

注意到，由归纳假设：

$$\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_{i-1}, \mathbf{x}_{i+1}, \dots, \mathbf{x}_k \text{ 是线性无关的}$$

从而：

1. 如果 $\lambda_i = 0$ ，则有 $\frac{c_j}{c_i} \lambda_j = 0$ ，从而 $\frac{c_j}{c_i} = 0$ ， $\mathbf{x}_i = \mathbf{0}$ ，矛盾。
2. 如果 $\lambda_i \neq 0$ ，则有：

$$\mathbf{x}_i = \sum_{j \in [k] \setminus \{i\}} -\frac{c_j}{c_i} \mathbf{x}_j \text{ 和 } \mathbf{x}_i = \sum_{j \in [k] \setminus \{i\}} -\frac{c_j \lambda_j}{c_i \lambda_i} \mathbf{x}_j$$

注意到 $\lambda_j \neq \lambda_i$, 所以存在不全为 0 的 $d_1, \dots, d_{i-1}, d_{i+1}, \dots, d_k$ 满足:

$$d_1 \mathbf{x}_1 + \dots + d_{i-1} \mathbf{x}_{i-1} + d_{i+1} \mathbf{x}_{i+1} + \dots + d_k \mathbf{x}_k = \mathbf{0}$$

与 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_{i-1}, \mathbf{x}_{i+1}, \dots, \mathbf{x}_k$ 是线性无关的矛盾。

□

相似矩阵 再来考虑一下对角化的形式:

$$A = X \Lambda X^{-1}$$

当特征向量组成的矩阵 X 改变的时候, 我们得到了无数个不同的矩阵。

- 但这些矩阵的特征值都是相同的。

更一般的, 对于

$$A = B C B^{-1}$$

其中 B 是可逆矩阵, 即使 C 不可以对角化, 我们也可以得到跟 C 具有相同特征值的一大类矩阵。我们称这样一个关系叫相似 (similar):

定义 2.8 (相似矩阵 (Similar Matrix))

给定矩阵 A, B , 如果存在可逆矩阵 P , 使得:

$$A = P B P^{-1}$$

则称矩阵 A 和 B 是相似的。

引理 2.9

相似矩阵 A 和 B 的特征值相同。

证明: 假设 $B\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$, 则我们有:

$$A(P\mathbf{x}) = P B P^{-1}(P\mathbf{x}) = P B \mathbf{x} = \lambda P \mathbf{x}$$

□

引理 2.10

相似关系是一个等价关系。

证明:

1. 自反性: $A = P A P^{-1}$, 其中 $P = I$.
2. 对称性: $A = P B P^{-1} \implies B = P^{-1} A P$.
3. 传递性: $A = P B P^{-1}, B = Q C Q^{-1} \implies A = P Q C Q^{-1} P^{-1}$.

□

相似矩阵的直观理解 我们先补充一些线性变换上的概念。这一部分的定理具体证明都会正式介绍线性变换的时候完成，现在只是为了帮助大家建立起一个概念。假设一个线性空间 V 的两组基为 $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ 和 $\mathbf{f}_1, \dots, \mathbf{f}_n$ ，则存在 $c_{ij} \in \mathbb{R}$, $i, j \in [n]$ 满足：

$$\begin{aligned}\mathbf{f}_1 &= c_{11}\mathbf{e}_1 + c_{21}\mathbf{e}_2 + \dots + c_{n1}\mathbf{e}_n \\ \mathbf{f}_2 &= c_{12}\mathbf{e}_1 + c_{22}\mathbf{e}_2 + \dots + c_{n2}\mathbf{e}_n \\ &\dots \\ \mathbf{f}_n &= c_{1n}\mathbf{e}_1 + c_{2n}\mathbf{e}_2 + \dots + c_{nn}\mathbf{e}_n\end{aligned}$$

记：

$$\begin{pmatrix} \mathbf{f}_1 & \mathbf{f}_2 & \dots & \mathbf{f}_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \dots & \mathbf{e}_n \end{pmatrix} \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \dots & c_{nn} \end{bmatrix} \quad (3)$$

则上式右边的矩阵被称作基 $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ 到 $\mathbf{f}_1, \dots, \mathbf{f}_n$ 的过渡矩阵。当 $V = \mathbb{R}^n$ 时等式3可以转换成矩阵的形式：

$$\begin{bmatrix} \mathbf{f}_1 & \mathbf{f}_2 & \dots & \mathbf{f}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \dots & \mathbf{e}_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \dots & c_{nn} \end{bmatrix}$$

而对于 V 上的一个元素 $\mathbf{u}$ ，假设存在 $c_1, \dots, c_n$ 满足：

$$\mathbf{u} = c_1\mathbf{e}_1 + c_2\mathbf{e}_2 + \dots + c_n\mathbf{e}_n$$

则称 $\mathbf{u}$ 在基 $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ 下的坐标为 $(c_1, \dots, c_n)$ ，也用列向量 $(c_1, \dots, c_n)^T$ 表示。我们有如下的定理：

定理 2.11

令一个线性空间 V 的两组基为 $\bar{\mathbf{e}} = \{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$ 和 $\bar{\mathbf{f}} = \{\mathbf{f}_1, \dots, \mathbf{f}_n\}$ ， M 是 $\bar{\mathbf{e}}$ 到 $\bar{\mathbf{f}}$ 的过渡矩阵。则对于任意的 $\mathbf{u} \in V$ ，令其在 $\bar{\mathbf{e}}$ 下的坐标为 $(c_1, \dots, c_n)^T$ ，在 $\bar{\mathbf{f}}$ 下的坐标为 $(d_1, \dots, d_n)^T$ ，则有：

$$\begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \vdots \\ d_n \end{bmatrix} = M \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}.$$

为了叙述清楚相似矩阵的本质，我们还需要引入线性变换在不同基下的表示。设 V 是一个线性空间， $T: V \rightarrow W$ 是一个线性变换， $\bar{\mathbf{e}} = \{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$ 和 $\bar{\mathbf{f}} = \{\mathbf{f}_1, \dots, \mathbf{f}_m\}$ 是 V 和 W 上的一组基。则意味着

对于 $i \in [n]$, $j \in [m]$, 存在 $a_{ij} \in \mathbb{R}$ 使得:

$$T(\mathbf{v}_1) = a_{11}\mathbf{w}_1 + \cdots + a_{1m}\mathbf{w}_m$$

$$T(\mathbf{v}_2) = a_{21}\mathbf{w}_1 + \cdots + a_{2m}\mathbf{w}_m$$

$$\vdots$$

$$T(\mathbf{v}_n) = a_{n1}\mathbf{w}_1 + \cdots + a_{nm}\mathbf{w}_m$$

则称下列矩阵:

$$A_T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{bmatrix}$$

为线性变换 T 在基 $\bar{\mathbf{e}}$ 和 $\bar{\mathbf{f}}$ 下的矩阵。特别的, 当 $V = W$ 时并且 $\bar{\mathbf{e}} = \bar{\mathbf{f}}$ 时, 称 A_T 是基 $\bar{\mathbf{e}}$ 下线性变换 T 对应的矩阵。

下列定理给出了线性变换在不同基下的矩阵与相应坐标之间的联系:

定理 2.12

令 $\mathbf{v} \in V$ 和 $\mathbf{w} \in W$ 。若 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ 是 $\mathbf{v}$ 在基 $\bar{\mathbf{v}}$ 下的坐标, $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m$ 是 $T(\mathbf{v})$ 在基 $\bar{\mathbf{w}}$ 下的坐标, 则我们有:

$$T(\mathbf{v}) = \mathbf{w} \iff \mathbf{y} = A_T \mathbf{x}$$

例 2.13

我们这里通过一个 $\mathbb{R}^2$ 上的例子来简单介绍一下, 考虑如下的两组基:

$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ 和 } \mathbf{f}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \mathbf{f}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}$$

我们分别用 $\bar{\mathbf{e}}$ 和 $\bar{\mathbf{f}}$ 来表示这两组基, 则 $\bar{\mathbf{e}}$ 到 $\bar{\mathbf{f}}$ 的过渡矩阵 M 满足:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{f}_1 & \mathbf{f}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 \end{bmatrix} M \implies \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} M$$

从而该过渡矩阵 M 为:

$$M = \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \right)^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$$

注意到对于 $\begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix}$ 有:

$$\begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix} = 5\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 = 5\mathbf{f}_1 + \frac{11}{3}\mathbf{f}_2$$

即其在基 $\bar{\mathbf{e}}$ 下的坐标为 $(5, 1)$, 在基 $\bar{\mathbf{f}}$ 下的坐标为 $(5, \frac{11}{3})$, 并且有:

$$\begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ \frac{11}{3} \end{bmatrix}$$

再考虑如下 $\mathbb{R}^2$ 上的线性变换 T :

$$T\mathbf{e}_1 = 2\mathbf{e}_1, T\mathbf{e}_2 = 3\mathbf{e}_2$$

则 T 在 $\bar{\mathbf{e}}$ 上对应的矩阵为:

$$A_T = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

另一方面, 注意到:

$$T\mathbf{f}_1 = T(\mathbf{e}_1 - 2\mathbf{e}_2) = T\mathbf{e}_1 - 2T\mathbf{e}_2 = 2\mathbf{e}_1 - 6\mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -4 \end{bmatrix} = 2\mathbf{f}_1 - \frac{2}{3}\mathbf{f}_2$$

$$T\mathbf{f}_2 = T(3\mathbf{e}_2) = 3T\mathbf{e}_2 = 9\mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 9 \end{bmatrix} = 3\mathbf{f}_2$$

从而 T 在 $\bar{\mathbf{f}}$ 上对应的矩阵为:

$$A'_T = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -\frac{2}{3} & 3 \end{bmatrix}$$

现在回到相似矩阵, 考察如下两个矩阵:

$$Q = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, Q' = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

由定义 Q 和 Q' 是相似的, 考虑如下两组基:

$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ 和 } \mathbf{f}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{f}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

给定 $\mathbf{u} = (5, 4) = 5\mathbf{e}_1 + 4\mathbf{e}_2 = 9\mathbf{f}_1 + 5\mathbf{f}_2$, 则有:

$$Q \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 12 \end{bmatrix}, Q' \begin{bmatrix} 9 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 22 \\ 10 \end{bmatrix}$$

从而我们有:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 10 \\ 12 \end{bmatrix} = 10\mathbf{e}_1 + 12\mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 10 \\ 12 \end{bmatrix} = 22\mathbf{f}_1 + 10\mathbf{f}_2 = \begin{bmatrix} \mathbf{f}_1 & \mathbf{f}_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 22 \\ 10 \end{bmatrix}$$

这说明, 当 Q 和 Q' 分别代表了在 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ 和 $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2$ 这两组基下的线性变换的时候, 其实表示的是同一个线性变换, 即: **两个相似矩阵本质上是在不同基下的相同线性变换!** 我们将其表述为如下的定理:

定理 2.14

令 V 是一个 n 维的向量空间, $\bar{v}$ 和 $\bar{v}'$ 是 V 的两组基。考虑 $V \rightarrow V$ 的一个线性变换 T , 令:

- M 是 $\bar{v}$ 到 $\bar{v}'$ 的过渡矩阵。
- A 是在基 $\bar{v}$ 下 T 对应的矩阵。
- B 是在基 $\bar{v}'$ 下 T 对应的矩阵。

则有:

$$B = M^{-1}AM.$$

即同一个线性变换在不同基下表示的矩阵是相似的。

例 2.15

在例2.13中, 我们有:

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -\frac{2}{3} & 3 \end{bmatrix} = \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \right)^{-1} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 3 \end{bmatrix},$$

即: $A'_T = M^{-1}A_TM$ 。

3 特征空间、代数重数以及几何重数

定理2.4 告诉我们:

矩阵 A 可对角化当且仅当存在 n 个线性无关的特征向量。

定理1.6 则给出了计算特征值的一个方式, 通过求解特征多项式的根。直观上来讲, 这两种理解思路其实是分别从几何和代数的角度来看的:

1. n 个线性无关的特征向量是一个几何的视角。
2. 特征多项式的根则是代数的视角。

这一节我们尝试从这两个视角进一步讨论对角化的充分必要条件。

几何视角: 让我们回到特征向量。事实上, 给定一个 $n \times n$ 的矩阵 A 和其一个特征值 $\lambda \in \mathbb{C}$, 若 x_1, x_2 是其特征向量, 则我们有:

$$A(x_1 + x_2) = Ax_1 + Ax_2 = \lambda x_1 + \lambda x_2 = \lambda(x_1 + x_2)$$

$$A(cx_1) = cAx_1 = c\lambda x_1 = \lambda(cx_1)$$

即其特征向量组成的空间是一个向量空间, 我们称为**特征空间**。

定义 3.1 (特征空间 (Eigenspace))

给定一个 $n \times n$ 的矩阵 A 和其一个特征值 $\lambda \in \mathbb{C}$, 定义:

$$V_\lambda = \{\mathbf{x} \in \mathbb{C}^n \mid A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}\}$$

为 A 的特征值 λ 对应的特征空间。

引理 3.2

V_λ 是 $\mathbb{C}^n$ 的一个子空间, 并且 $\dim(V_\lambda) \geq 1$ 。

例 3.3

考察旋转矩阵:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

我们有:

$$\det(A - \lambda I) = \lambda^2 + 1 \implies \lambda = \pm i$$

从而我们有:

$$\lambda = i \implies V_i = \{\mathbf{x} \in \mathbb{C}^n \mid A\mathbf{x} = i\mathbf{x}\} = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix} \right\}$$

$$\lambda = -i \implies V_{-i} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{C}^n \mid A\mathbf{x} = -i\mathbf{x}\} = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix} \right\}$$

从而, 我们将特征空间的维度定义成该特征值的几何特征, 称为 colored 几何重数:

定义 3.4 (几何重数 (Geometric Multiplicity))

给定一个 $n \times n$ 的矩阵 A 和其一个特征值 $\lambda \in \mathbb{C}$, λ 的几何重数是其特征空间 V_λ 的维数, 即:

$$\begin{aligned} \dim(V_\lambda) &= \dim(\{\mathbf{x} \in \mathbb{C}^n \mid A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}\}) \\ &= \dim(\{\mathbf{x} \in \mathbb{C}^n \mid (A - \lambda I)\mathbf{x} = \mathbf{0}\}) \\ &= \dim(\text{null}(A - \lambda I)) = n - \text{rank}(A - \lambda I) \end{aligned}$$

例 3.5

在例子3.3中, 我们有 $\dim(V_i) = \dim(V_{-i}) = 1$, 即 i 和 $-i$ 的几何重数为 1。

代数视角: 代数视角考虑的则是特征多项式的重根数量。考虑 A 的特征多项式:

$$f_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \prod_{i=1}^n (\lambda - \lambda_i) = \prod_{i=1}^k (\lambda - \lambda_i)^{m_i} (m_1 + m_2 + \cdots + m_k = n)$$

我们将 m_i 称为 λ_i 的代数重数:

定义 3.6 (代数重数 (Algebraic Multiplicity))

给定一个 $n \times n$ 的矩阵 A 和其一个特征值 $\lambda \in \mathbb{C}$, λ 的代数重数是其特征多项式中 $(\lambda - \lambda_i)$ 的幂次 m_i , 即:

$$m_i = \max\{m \mid (\lambda - \lambda_i)^m \text{ 是 } f_A(\lambda) \text{ 的因子}\}$$

例 3.7

在例子3.3中, 我们有 $f_A(\lambda) = (\lambda + i)(\lambda - i)$, 即 i 和 $-i$ 的代数重数为 1。

可以见到, 在例子3.3 中, 代数重数和几何重数是相等的, 但事实上这并不一定成立。考察如下矩阵:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -4 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

1. 其特征多项式为:

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= \begin{vmatrix} -1-\lambda & 1 & 0 \\ -4 & 3-\lambda & 0 \\ 1 & 0 & 2-\lambda \end{vmatrix} \\ &= (-1-\lambda) \begin{vmatrix} 3-\lambda & 0 \\ 0 & 2-\lambda \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} -4 & 0 \\ 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} \\ &= (-1-\lambda)(3-\lambda)(2-\lambda) + 4(2-\lambda) \\ &= (1-\lambda)^2(2-\lambda) \end{aligned}$$

从而其特征值为 $\lambda = 1, 2$, 代数重数分别为 2, 1。

2. 现在来考察对应的特征空间:

$\lambda = 2$: 考察 $A - 2I$:

$$A - 2I = \begin{bmatrix} -3 & 1 & 0 \\ -4 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

不难验证 $\text{rank}(A - 2I) = 2$, 从而 $\dim(V_2) = n - \text{rank}(A - 2I) = 1$, 即 2 的几何重数为 1, 更精确的说:

$$V_2 = \{\mathbf{x} \in \mathbb{C}^n \mid A\mathbf{x} = 2\mathbf{x}\} = \left\{ c \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \mid c \in \mathbb{C} \right\} = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

$\lambda = 1$: 考察 $A - I$:

$$A - I = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -4 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

不难验证 $\text{rank}(A - I) = 2$, 从而 $\dim(V_1) = n - \text{rank}(A - I) = 1$, 即 1 的几何重数为 1, 更精确的说:

$$V_1 = \{\mathbf{x} \in \mathbb{C}^n \mid A\mathbf{x} = \mathbf{x}\} = \left\{ c \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \mid c \in \mathbb{C} \right\} = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}$$

很显然, 其几何重数 $\neq$ 代数重数。事实上, 我们有:

定理 3.8

特征值的代数重数大于等于其几何重数。

在正式开始证明定理 3.8 之前, 我们先叙述一下证明定理的直观; 如果 $\dim(V_\lambda) = i$, 意味着可以从 V_λ 中找出 i 个线性无关的特征向量 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_i$, 使得:

$$A \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1 & \dots & \mathbf{x}_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda \mathbf{x}_1 & \dots & \lambda \mathbf{x}_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1 & \dots & \mathbf{x}_i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda \end{bmatrix}$$

从而我们可以将 A 转化成如下的形式:

$$A = P \begin{bmatrix} \lambda I_i & B \\ O & C \end{bmatrix} P^{-1}.$$

而矩阵 $\begin{bmatrix} \lambda I_i & B \\ O & C \end{bmatrix}$ 的关于 λ 的代数重数一定是大于等于 i 的。为了完成全部的证明, 我们还需要如下的引理, 即相似矩阵的特征值不仅相同, 其代数重数也是相等的:

引理 3.9

令 A 和 B 是相似矩阵, 即存在可逆矩阵 P 使得 $B = P^{-1}AP$, 则我们有:

$$\det(A - \lambda I) = \det(B - \lambda I).$$

即两个相似矩阵不仅有相同的特征值, 而且其代数重数也相等。

证明: 由于 $B = P^{-1}AP$, 我们有:

$$\begin{aligned} \det(B - \lambda I) &= \det(A - \lambda I) \\ &= \det(P^{-1}AP - P^{-1}(\lambda I)P) \\ &= \det(P^{-1}(A - \lambda I)P) \\ &= \det(P^{-1}) \det(A - \lambda I) \det(P) \\ &= \det(A - \lambda I) \end{aligned}$$

现在可以进行定理3.8的证明了。

证明: [定理3.8的证明] 令 A 是一个 $n \times n$ 的矩阵, λ_0 是其一个特征值, 考虑其特征空间:

$$V_{\lambda_0} = \{x \in \mathbb{C}^n \mid Ax = \lambda_0 x\}$$

令其的一组基为 $v_1, \dots, v_m$, 则 m 就是 λ_0 的几何重数。特别的, 我们有:

$$\begin{aligned} A \begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_m \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \lambda_0 v_1 & \cdots & \lambda_0 v_m \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_0 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_0 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

这里 $\begin{bmatrix} \lambda_0 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_0 \end{bmatrix} = \lambda_0 I_m$ 是一个 $m \times m$ 的矩阵。将 $v_1, \dots, v_m$ 扩展成 $\mathbb{C}^n$ 的一组基, 即:

$$v_1, \dots, v_m, v_{m+1}, \dots, v_n.$$

从而我们有:

$$\begin{aligned} A \begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_m & v_{m+1} & \cdots & v_n \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \lambda_0 v_1 & \cdots & \lambda_0 v_m & Av_{m+1} & \cdots & Av_n \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_m & v_{m+1} & \cdots & v_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_0 I_m & B \\ O & C \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

这里 B 是一个 $m \times (n-m)$ 的矩阵, C 是一个 $(n-m) \times (n-m)$ 的矩阵。令 $P = \begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_m & v_{m+1} & \cdots & v_n \end{bmatrix}$, 则 P 是可逆矩阵, 从而我们有:

$$A = P \begin{bmatrix} \lambda_0 I_m & B \\ O & C \end{bmatrix} P^{-1}.$$

从而我们有

$$\det(A - \lambda I) = \det \left(\begin{bmatrix} \lambda_0 I_m & B \\ O & C \end{bmatrix} - \lambda I \right) = \begin{vmatrix} (\lambda_0 - \lambda) I_m & B \\ O & C - \lambda I_{n-m} \end{vmatrix}.$$

不难验证:

$$\det(A - \lambda I) = (\lambda_0 - \lambda)^m g(\lambda).$$

这里 $g(\lambda)$ 是一个 $n - m$ 次的多项式, 从而 λ_0 的代数重数至少为 m , 即:

$$\lambda_0 \text{ 的代数重数} \geq \lambda_0 \text{ 的几何重数}.$$

注意到, 特征值的几何重数实际上对应了线性无关向量的个数, 从而我们有:

定理 3.10

$n \times n$ 的矩阵可对角化当且仅当其每个特征值的代数重数等于几何重数。

这也是可对角化的另一充要条件描述。